FUJA DAS P2

Cálculo II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2454 · Derivadas parciais e diferenciabilidade · 2019–2025

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Bloco de conteúdo: Derivadas parciais e diferenciabilidade — 9 questões das provas de 2019, 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

Derivadas parciais pela definição | Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2019-P2-Q1

Para os testes 1 e 2 considere a função

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Teste 1. Seja $\vec{u}=\left(\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2\right)$. Considere as seguintes afirmações:

(I) f admite derivadas parciais em $(0,0)$ e $\nabla f(0,0)=(0,0)$.
(II) f não admite derivadas parciais em $(0,0)$.
(III) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=\sqrt{2}/2$.
(IV) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=0$.
(V) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=-\sqrt{2}/2$.

São verdadeiras apenas as afirmações:
a) (I) e (V).
b) (I) e (III).
c) (II) e (IV).
d) (I) e (IV).
e) (II) e (III).

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEF

IDEIA-CHAVE
Em $(0,0)$ a fórmula não vale: tudo pela definição, com limites em uma variável ao longo da reta.

$f(t,0)=f(0,t)=0$, logo $f_{x(0,0)}=f_{y(0,0)}=0$. Com $\vec{u}=\left(\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2\right)$: $f\left(t\sqrt{2}/2,-t\sqrt{2}/2\right)=\left(t^3\sqrt{2}/4\right)/(t^4/4+t^2/2)$, e dividindo por t:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=\lim_{t\to 0}\frac{t^2\sqrt{2}/4}{t^4/4+t^2/2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

RESPOSTA alternativa (b): (I) e (III)

ARMADILHA

Calcular $\langle \nabla f(0,0), \vec{u} \rangle = 0$ e marcar (IV): essa fórmula exige f diferenciável, e é justamente o que falha aqui.

CHECAGEM

O sinal: xy^2 tem o sinal de x, e $\vec{u}$ aponta para $x > 0$, então a derivada é positiva.

2 Questão 2

Diferenciabilidade e classe C¹

MAT2454-2019-P2-Q2

Considere a mesma função dos testes 1 e 2:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Teste 2. É correto afirmar que:

a) f é contínua em $\mathbb{R}^2$, mas não é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.
b) f é diferenciável em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
c) f é de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$.
d) f é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$.
e) f não é contínua em $(0,0)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE

Contínua: produto de algo que vai a zero por algo limitado. Não diferenciável: uma derivada direcional que não bate com $\langle \nabla f, \vec{u} \rangle$.

$f = x \cdot y^2/(x^4+y^2)$ com $0 \leq y^2/(x^4+y^2) \leq 1$, logo $f \to 0$: contínua. Se fosse diferenciável, $(\partial f)/(\partial \vec{u})(0,0) = \langle \nabla f(0,0), \vec{u} \rangle = 0$, mas o teste 1 deu $\sqrt{2}/2$.

RESPOSTA alternativa (a): contínua, mas não diferenciável

ARMADILHA

Achar que existir todas as derivadas direcionais garante diferenciabilidade.

CHECAGEM

Qualquer alternativa que diga “diferenciável” já cai pelo teste 1.

3 Questão 3

Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Derivadas parciais pela definição

MAT2454-2019-P2-Q10

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ uma função qualquer. Assinale a única afirmação que é **falsa**.

a) Se $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existem e são funções de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$, então para todo $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tem-se $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y)=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y)$.

b) Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0,y_0)=0$ para todo vetor unitário $\vec{u}\in\mathbb{R}^2$, então $\nabla f(x_0,y_0)=(0,0)$.

c) Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,y_0)$ existe, então $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0,y_0)$ também existe.

d) Se $|f(x,y)|\le x^2+y^2$ para todo $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, então f é diferenciável em $(0,0)$.

e) Se f é uma função de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$, então as funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE

Procure um contraexemplo simples para cada uma; a que cair é a falsa.

Falsa: $f(x,y)=|x|$. $f_y=0$ em todo ponto, então $\partial^2 f/(\partial x\partial y)=(f_y)_x=0$ existe, mas $f_{x(0,0)}$ não existe, logo $(f_x)_y$ também não. As outras: Schwarz (com C^2); C^2 implica derivadas parciais C^1, portanto diferenciáveis; tomar $\vec{u}=e_1,e_2$; e $|f|\le r^2$ dá $f(0)=0$, $\nabla f(0)=0$ e resto $\le r$.

RESPOSTA alternativa (c): a afirmação sobre a existência de uma mista implicar a da outra

ARMADILHA

Confundir as ordens: $\partial^2 f/(\partial x\partial y)$ significa derivar primeiro em y e depois em x.

CHECAGEM

$|x|$ é o contraexemplo clássico: não depende de y, mas tem um bico em $x=0$.

4 Questão 4

Derivadas parciais pela definição | Diferenciabilidade e classe C¹

MAT2454-2023-P2-Q1

Considere a função $G:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ dada por

$$G(x,y)=\begin{cases}((x-1)^2+y^2)\sin\left(\frac{2xy}{(x-1)^2+y^2}\right) & \text{se } (x,y)\neq(1,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(1,0)\end{cases}$$

(a) Calcule, caso existam, $\frac{\partial G}{\partial x}(1,0)$ e $\frac{\partial G}{\partial y}(1,0)$.

(b) Verifique se G é diferenciável em $(1,0)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE

No ponto $(1,0)$ o denominador zera: use a definição. O fator $(x-1)^2+y^2$ multiplicando um seno limitado é o que salva tudo.

(a) $G(1+h,0) = h^2 \sin 0 = 0$, então $G_{x(1,0)} = 0$. $G(1,k) = k^2 \sin(2k/k^2)$ e $|G(1,k)/k| \leq |k| \to 0$, então $G_{y(1,0)} = 0$.

(b) Resto: $G(1+h,k)/\sqrt{h^2+k^2} = \sqrt{h^2+k^2} \cdot \sin(\ldots)$, que vai a zero (tende a 0 vezes limitado). Logo G é diferenciável em $(1,0)$.

RESPOSTA (a) as duas derivadas valem 0; (b) sim, é diferenciável

ARMADILHA

Tentar provar diferenciabilidade mostrando que G é C^1: as derivadas parciais aqui oscilam e não são contínuas em $(1,0)$, mas G é diferenciável mesmo assim. Vá pela definição.

CHECAGEM

O mesmo argumento vale para qualquer $r^2 \cdot (\text{limitada})$: o resto é $O(r)$.

5 Questão 5

Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivadas parciais pela definição

MAT2454-2024-P2-Q6

Considere a função $f(x,y) = \sqrt[3]{x^4+y^4}$. Avalie as afirmações a seguir.

I) A derivada parcial $f_{x(x,y)}$ existe em todo $\mathbb{R}^2$ e é dada por $f_{x(x,y)} = (4x^3)/\left(3(x^4+y^4)^{2/3}\right)$ se $(x,y) \neq (0,0)$, e $f_{x(0,0)} = 0$.
II) $f(x,y)$ é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
III) $f(x,y)$ é diferenciável em $(0,0)$.

É correto apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II e III.
c) I.
d) I, II e III.
e) III

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE

Na origem, definição; para a continuidade de f_x, compare o expoente do numerador com o do denominador.

$f(t,0) = |t|^{4/3}$, então $f_{x(0,0)} = \lim |t|^{4/3}/t = 0$: I verdadeira. $|f_x| \leq 4|x|^3/(3\ |x|^{8/3}) = 4/3\ |x|^{1/3} \to 0$: f_x é contínua (idem f_y), II verdadeira. C^1 implica diferenciável: III verdadeira.

RESPOSTA alternativa (d): I, II e III

ARMADILHA

Desconfiar da raiz cúbica e concluir que não é diferenciável: o grau $4/3 > 1$ é o que garante a suavidade na origem.

CHECAGEM
Compare com $\sqrt[3]{x^2+y^2}$ (grau $2/3 < 1$), que tem bico na origem.

6 Questão 6

Derivadas parciais pela definição | Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2024-P2-Q7

Seja

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y+2x^3}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \text{ e} \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Considere as seguintes afirmações:

I) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 2$.
II) f admite as duas derivadas parciais em $(0,0)$, e $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 4$.
III) Se $\vec{v} = \left(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\right) \in \mathbb{R}^2$, temos $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0,0) = \langle \nabla f(0,0), \vec{v} \rangle$.
IV) f é diferenciável em $(0,0)$.

São corretas apenas as afirmações
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I.
d) III e IV.
e) II.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEF

IDEIA-CHAVE
Função homogênea de grau 1: as parciais existem, mas a direcional não é linear em $\vec{v}$, então não é diferenciável.

$f(t,0) = 2t$: $f_x = 2$; $f(0,t) = 0$: $f_y = 0$. Soma 2: I verdadeira, II falsa. Com $\vec{v}$: $f\left(t/\sqrt{2}, t/\sqrt{2}\right)/t = \left(3/\left(2\sqrt{2}\right)\right)$, mas $\langle (2,0), \vec{v} \rangle = \sqrt{2}$: III falsa, e portanto IV falsa.

RESPOSTA alternativa (c): apenas I

ARMADILHA
Ver f "parecida com um polinômio" e assumir diferenciabilidade: grau 1 homogêneo não linear nunca é diferenciável na origem.

CHECAGEM
$3/\left(2\sqrt{2}\right) \approx 1,06 \neq 1,41$ ✓.

7 Questão 7

Derivadas parciais pela definição | Diferenciabilidade e classe C^1

MAT2454-2025-P2-Q2

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f(x,y) = |y| \cdot \sqrt[3]{x+1}$.

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$.
II. $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.
III. f é diferenciável em $(0,0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II.
c) I, II e III.
d) I.
e) I e II.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEF

IDEIA-CHAVE
O $|y|$ tem bico em $y = 0$: a derivada em y não existe.

$f(t,0) = 0$: $f_{x(0,0)} = 0$, I verdadeira. $f(0,t)/t = |t|/t$, sem limite: II falsa. Sem f_y, não há diferenciabilidade: III falsa.

RESPOSTA alternativa (d): apenas I

ARMADILHA
Derivar $|y|$ como se fosse y.

CHECAGEM
Limites laterais de $|t|/t$: $+1$ e -1 ✓.

8 Questão 8

Derivadas parciais pela definição | Diferenciabilidade e classe C¹

MAT2454-2025-P2-Q4

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ dada por

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & \text{se } (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=(2xy^6)/(x^2+y^4)^2$, se $(x,y)\neq(0,0)$, e 0, se $(x,y)=(0,0)$.
II. f é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
III. f é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em

a) I e III.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e II.
e) I.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE

Diferenciável na origem por estimativa ($|f|\le y^2$); não C^1 porque f_x não é contínua ao longo de $x=y^2$.

I: quociente fora da origem dá $2xy^6/(x^2+y^4)^2$; na origem, $f(t,0)=0$. Verdadeira. II: em $x=y^2$, $f_x=2y^8/(4y^8)=1/2\to 1/2\neq 0$: falsa. III: $|f|\le y^2$, então $|f(h,k)|/\sqrt{h^2+k^2}\le|k|\to 0$ (com $\nabla f(0,0)=0$); fora da origem é quociente de polinômios. Verdadeira.

RESPOSTA alternativa (a): I e III

ARMADILHA

Concluir que não é diferenciável porque não é C^1: C^1 é suficiente, não necessário.

CHECAGEM

Caminho $x=y^2$ é o "natural" porque iguala os graus de x^2 e y^4.

9 Questão 9

Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivada direcional e gradiente

MAT2454-2025-P2-Q8

Dada $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função, considere as seguintes afirmações:

I. Se f é de classe C^1, então a função $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}$ é contínua para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$.
II. Se f é diferenciável em $(0,0)$ e $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ é um vetor unitário, então $\frac{\partial f}{\partial(-\vec{u})}(0,0) = -\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)$.
III. Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)$ existe para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, então f é diferenciável em $(0,0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) II.
b) I.
c) II e III.
d) I e II.
e) I, II e III.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Com diferenciabilidade, $(\partial f)/(\partial \vec{u}) = \langle \nabla f, \vec{u} \rangle$ é contínua (se ∇f for) e linear em $\vec{u}$.

I: $\langle \nabla f, \vec{u} \rangle$ com ∇f contínuo. Verdadeira. II: linearidade em $\vec{u}$. Verdadeira. III: falsa; $f = xy^2/(x^4+y^2)$ tem todas as direcionais na origem e não é diferenciável.

RESPOSTA alternativa (d): I e II

ARMADILHA
Aceitar a III: existirem todas as direcionais não basta para a diferenciabilidade (é o contraexemplo mais cobrado da P2).

CHECAGEM
A função de 2019 (testes 1 e 2) é exatamente o contraexemplo da III.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**